

LES EFFETS DE L'INHIBITION DE L'EXPRESSION DU GÈNE XLOX SUR LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE DES OURSINS

Introduction

Le développement embryonnaire est un processus complexe régulé par l'expression précise de gènes spécifiques. Parmi ces gènes, Xlox joue un rôle crucial dans la différenciation cellulaire et la formation des tissus chez de nombreux organismes, particulièrement au niveau de la partie distale de l'intestin. L'inhibition ciblée de son expression permet donc d'étudier sa fonction et de comprendre son implication dans les mécanismes moléculaires du développement embryonnaire.

Dans ce TP, nous avons utilisé la technologie de l'interférence par ARN double brin (dsRNA) pour inhiber l'expression de Xlox dans des embryons d'oursins. Nous avons donc utilisé des dsRNA spécifiques qui déclenchent la dégradation des ARNm ciblés, entraînant une diminution de la synthèse protéique. L'objectif était ainsi d'observer les conséquences phénotypiques du silençage de Xlox sur le développement embryonnaire.

Pour ce faire, nous avons réalisé plusieurs étapes expérimentales : extraction d'ARN à partir d'oursins adultes, rétrotranscription pour obtenir de l'ADN complémentaire (ADNc), amplification par PCR, synthèse de transcrits in vitro, puis transfection des embryons avec les dsRNA. Cette manipulation nous permet de visualiser directement les effets de l'inhibition de ce gène sur le développement.

I- EXTRACTION DE L'ARN MESSAGER (ARNm)

L'extraction de l'ARN est une étape essentielle car elle nous permet de récupérer les différents gènes exprimés dans les embryons, y compris le gène Xlox.

A partir d'une suspension d'embryons d'oursins, nous avons extrait de l'ARN grâce au kit QIAGEN selon le protocole suivant :

- Centrifuger 125 µL de suspension à 5000 g pendant 5 minutes
- Enlever le surnageant
- Ajouter 600µL de RTL
- Homogénéiser
- Vortexer 30 secondes
- Ajouter 600µL d'éthanol à 70%
- Transférer 700µL dans une colonne
- Centrifuger à 8000 g pendant 15 secondes
- Eliminer l'éluat

Les trois étapes précédentes sont à répéter jusqu'à épuisement du volume du tube initial

- Ajouter 700µL de RW1 dans la colonne
- Centrifuger à 8000 g pendant 15 secondes
- Eliminer l'éluat
- Ajouter 500µL de RPE dans la colonne
- Centrifuger à 8000 g pendant 2 minutes
- Mettre la colonne dans un nouveau tube
- Eluer dans 100µL d'eau RNase free
- Centrifuger

Nous avons ensuite réalisé une électrophorèse sur gel d'agarose (0.8%) afin d'effectuer un contrôle qualité des ARN extraits. Cette analyse permettait de vérifier l'intégrité de l'ARN par l'observation de deux bandes nettes correspondant aux ARN 28S et 18S (la bande 28S présentant une intensité supérieure à celle du 18S). Or, l'électrophorèse n'a pas fonctionné : nous n'avions aucune bande, ni nos échantillons ni le marqueur de taille est apparu.

Ce dysfonctionnement peut être causé par : l'inefficacité du colorant, un défaut d'alimentation électrique ou une erreur dans la préparation du tampon de migration.

En parallèle, les mesures effectuées au Nanodrop nous ont permis d'évaluer la quantité et la qualité des ARN extraits au J1. Les concentrations obtenues étaient élevées et les ratios d'absorbance A260/A280 étaient proches de 2, indiquant une bonne pureté des ARN.

Tableau 1 : Concentration en ARN au J1 au Nanodrop

ARN	Concentration (µg/ml)	Ratio (260/280)
Maud	58,924	2,281
Camille	63,295	2,183
Farah	66,663	2,015
Oriane	107,662	2,279
Angéline	116,223	2,287
Périne	41,215	2,182
Julie	127,530	2,293
Lucie	79,981	2,171

II- RÉTROTRANSCRIPTION

L'ARN est instable et ne peut pas être amplifié directement par PCR. Ainsi, cette étape nous permet d'obtenir de l'ADN complémentaire (ADNc) à partir de nos ARNm par l'utilisation d'une transcriptase inverse.

Tableau 2 : Premier mix de rétrotranscription pour 1 mix (réalisation pour 9 mix donc multiplier les volumes par 9)

RÉACTIF	VOLUME (µL)
Random P	0,08
ARN total (500 ng)	10
dNTP (10mM)	1
H2O (RNase FREE)	1,92

Incubation à 25°C pendant 5 minutes, puis à 50°C pendant 30 à 60 minutes et enfin à 70°C pendant 15 minutes.

Tableau 3 : Deuxième mix de rétrotranscription pour 1 mix (réalisation pour 9 mix donc multiplier les volumes par 9)

RÉACTIF	VOLUME (µL)
Buffer	4
DTT (0.1M)	1

SS3	1
H2O (RNase FREE)	1

III- PCR (*Polymerase Chain Reaction*)

La PCR nous permet de copier en grande quantité une séquence d'ADN précise.

Ainsi, on obtient une grande quantité de l'ADNc de Xlox, qui nous servira de matrice pour la synthèse de dsRNA.

Pour la réalisation de la PCR, nous avons utilisé des amorces hexamères :

Tableau 4 : Répartition des primer en fonction des groupes

Primer	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3
T7 sens	x		x
T7 antisens		x	x
sens		x	
antisens	x		

groupe 1 : Maud, Julie, Perrine

groupe 2 : Oriane, Lucie, Amandine

groupe 3 : Camille, Angéline, Farah

Tableau 5 : Mix PCR pour 1 échantillon (réalisation pour 5 échantillons donc multiplier les volumes par 5)

	TEST	CONTRÔLE POSITIF	CONTRÔLE NÉGATIF
Master Mix (2x) (µl)	12,5	12,5	12,5
Amorce sens (selon le groupe : cf Tableau 4) (µl)	1	1	1
Amorce antisens (selon le groupe : cf Tableau 4) (µl)	1	1	1
cDNA (perso) (µl)	2	/	/
cDNA (ref) (µl)	/	2	/
H2O (RNase FREE) (µl)	8,5	8,5	10,5

À noter que les cDNA ont été dilués au préalable au 20ème dans de l'eau RNase free.

IV- SYNTHÈSE DE TRANSCRIT *IN VITRO*

À partir de l'ADN amplifié, on réalise une transcription *in vitro* pour produire des ARN.

Deux ARN complémentaires (sens et antisens) sont ensuite hybridés pour former un ARN double brin (dsRNA) capable d'inhiber l'expression de Xlox.

Tableau 6 : Mix pour la synthèse in vitro de transcrits pour 1 mix (réalisation pour 10 mix donc multiplier les volumes par 10)

RÉACTIF	VOLUME (µL)
nuclease free	6.5
mix nucléotide	8
buffer (10X)	2
ADN	1.5
Enzyme	2
Incubation pendant 1h30 à 37°C	

Tableau 7 : Résultats des concentrations en ARN de nos échantillons obtenues au Nanodrop

ARN	Concentration (µg/ml)	Ratio (260/280)
Maud	9983,168	2,230
Camille	8531,521	2,236
Farah	8613,216	2,247
Oriane	8682,419	2,242
Angéline	8525,300	2,238
Périne	9167,427	2,239
Julie	8548,939	2,241
Lucie	9237,997	2,073
Amandine	8644,538	2,232

On remarque que tous nos ratios 260/280 nm sont supérieurs à 2, donc nos résultats peuvent être interprétés.

Tableau 8 : Mix pour la synthèse in vitro de siRNA pour 1 mix (réalisation pour 5 mix donc multiplier les volumes par 5)

RÉACTIF	VOLUME (μL)
ARNds (15μg)	1.6
RNase III buffer (10X)	5
RNase III	15
Eau RNase free	28.4

V- APPLICATION IN VIVO

Comptage des ovocytes : $N = 10^5$

$C_i = 40\,000$ cellules / ml

La lipofectamine permet le transport de notre ARN grâce à l'interaction entre celui-ci et les groupements amines créant une liaison électrostatique. De plus, ses 2 chaînes d'acides gras facilitent le passage à travers les membranes.

Tableau 9 : Protocole de transfection

	1	2	3	4	5
Eau de mer (μl)	23,5	24,25	25	25	23,5
lipofectamine (μl)	1,5	0,75	/	/	1,5
RNAbs (μl)	3,4	3,4	/	3,4	/
Eau de mer (μl)	21,6	21,6	25	21,6	25

On incube pendant 10 minutes à température ambiante, puis on ajoute les 1ml de nos ovocytes. On incube une nouvelle fois pendant 15 minutes à température ambiante afin de laisser le temps au complexe ARN-lipofectamine de rentrer dans les cellules. Ensuite, on procède à la fécondation dans les puits.

VI - FÉCONDATION

Pour la fécondation, on ajoute à nos ovocytes 20 μl de spermatozoïdes dilués au 1/100.

Dans un puit, nous mettons en culture nos 1,02 ml de suspension avec 1 ml d'eau de mer

On recouvre la plaque et on laisse incuber à température ambiante jusqu'au prochain TP (soit 3 jours plus tard).

VII - RÉSULTATS OBTENUS

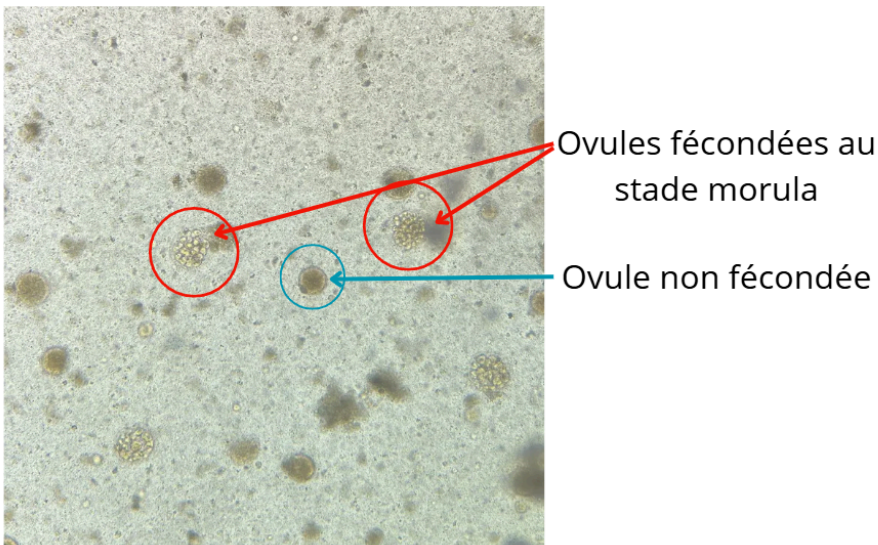
Après 72 heures d'incubation nous avons fixé les larves avec de l'éthanol.

Lors de l'observation au microscope nous n'avons pas pu observer de larves pruteus.

Nous avons constaté une mort cellulaire globale pouvant s'expliquer par deux hypothèses :

- Les embryons n'ont pas pu se nourrir.
En effet, après fécondation, l'embryon est autotrophe durant 48 heures, après quoi il devient hétérotrophe et a donc besoin de trouver de la nourriture dans son environnement pour se nourrir. L'observation des larves a été faite 72 heures après la fécondation, ce qui signifie que les embryons toujours vivants sont devenus hétérotrophes. La fécondation a été réalisée dans des puits ne contenant que les cellules et de l'eau de mer, ce qui signifie que le milieu ne contenait pas les nutriments nécessaires à la survie des larves. Il aurait donc fallu fixer les larves 48 heures après la fécondation.
- Il y avait un trop grand nombre de cellules dans les puits.
Lors de l'observation au microscope, le stade de développement le plus avancé que nous ayons réussi à observer est le stade morula. Bien que les larves plus développées aient pu mourir par manque de ressources, nous n'avons observé aucun spicule calcaire qui aurait pu démontrer que les embryons avaient atteint le stade pluteus. L'absence de ces spicules montre bien que nos cellules sont mortes rapidement.

Image 1 : Photographie des cellules 72 heures après fécondation

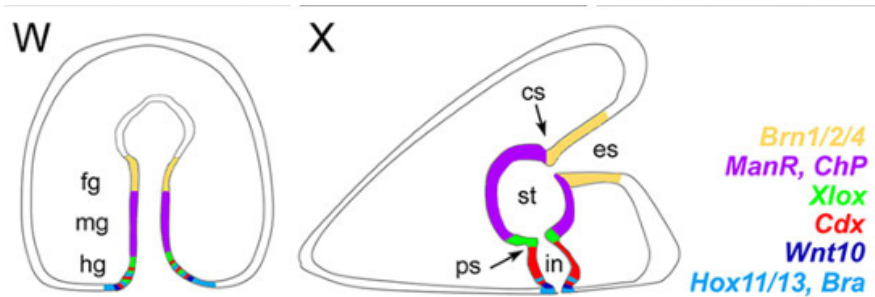


L'observation dans les puits n'était pas possible car le nombre de cellules était trop élevé. Nous avons donc dilué au 1/10 pour les observer sur une lame.

VIII - RÉSULTATS ATTENDUS

D'après l'étude "A dynamic regulatory network explains *ParaHox* gene control of gut patterning in the sea urchin" réalisée par Rossella Annunziata and Maria Ina Arnone (2014), *Xlox* intervient dans trois étapes du développement larvaire, à savoir : la différenciation de l'estomac, la formation du sphincter pylorique et l'organisation tissulaire de la frontière entre l'estomac et l'intestin.

Figure 1: Schémas des localisation des ARNm et protéines en fonction du stade larvaire



Ces schémas représentent la localisation des ARNm et des protéines lors de la formation de l'appareil digestif chez les larves d'oursins entre le stade gastrula (W) et le stade pluteus (X) pour un développement sans inhibition de gènes.

Cette étude montre que l'inhibition de *Xlox* entraîne de nombreuses modifications du système digestif comme l'absence de sphincter pylorique, la perte de l'expression des gènes de différenciation de l'estomac ou encore une diminution importante des enzymes digestives. Ces modifications entraînent une incapacité des larves à se nourrir correctement.

Figure 2 : Photographies de larves d'oursin de 72 heures

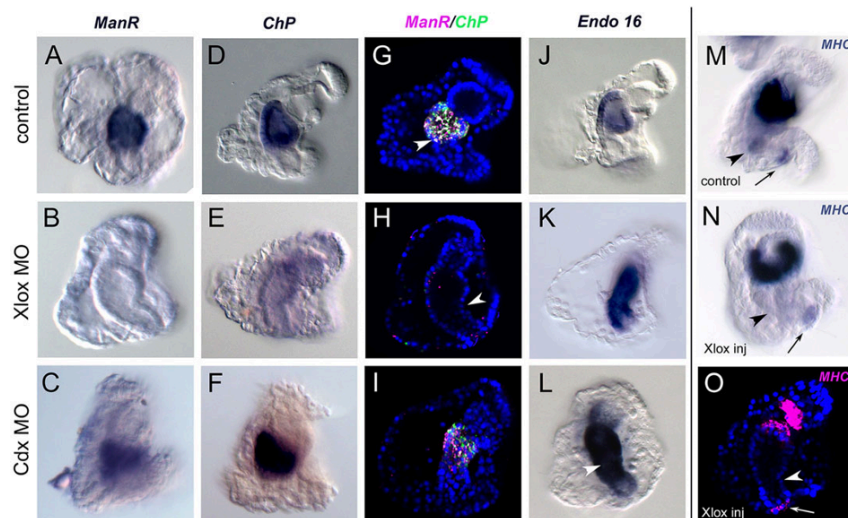


Fig. 4. *Xlox* controls the differentiation of stomach and pyloric muscles; *Cdx* represses *Endo-16* in the intestinal cells. (A-F, J-N) ml

Cette figure montre les conséquences morphologiques de l'inhibition de Xlox (deuxième ligne) et de Cdx (troisième ligne) par rapport au contrôle (représenté sur la première ligne).

Les images A, D et G montrent une forte coloration au niveau de l'estomac qui met en évidence une différenciation normale de celui-ci. Au contraire, les images B, E et H montrent une absence de coloration et donc une non-différenciation de l'estomac après inhibition du gène Xlox.

Les images M, N et O sont obtenues après marquage des larves au MHC, qui est un marqueur de cellules musculaires différenciées, qui a pour but de marquer les muscles différenciés du sphincter pylorique.

Sur la photographie M, nous observons une coloration marquée par les deux flèches représentant le sphincter différencié sur le contrôle. Les photographies N et O, qui correspondent à l'inhibition de Xlox, ne présentent pas de coloration au MHC, ce qui montre une absence ou une malformation du sphincter pylorique. Les flèches marquent l'emplacement théorique de ce dernier.

Cette étude met donc en évidence la non-différenciation de l'estomac et l'absence de sphincter pylorique causées par l'inhibition du gène Xlox.

IX - CONCLUSION

Ce TP avait pour objectif d'étudier le rôle du gène Xlox dans le développement embryonnaire des oursins par inhibition de son expression à l'aide d'ARN double brin. L'ensemble des étapes expérimentales : extraction de l'ARN, rétrotranscription, PCR, synthèse de transcrits in vivo et application in vivo à été correctement réalisé, comme le montre les contrôles qualités obtenus au nanodrop.

Cependant, lors de l'observation finale, aucune larve n'a pu être observée. Une mortalité cellulaire importante a été constatée, probablement due à un manque de nutriments après 48h de développement, correspondant au passage à un mode de nutrition hétérotrophe. Cette condition expérimentale n'a donc pas permis d'observer directement les effets spécifiques de l'inhibition de Xlox sur le développement embryonnaire.

Ainsi, même si nos observations expérimentales n'ont pas permis de visualiser le résultat attendu, ce TP met en évidence l'importance du gène Xlox dans la différenciation cellulaire et la formation des tissus chez de nombreux organismes, particulièrement au niveau de la partie distale de l'intestin. Il met également en évidence l'impact que peut avoir une mauvaise gestion des conditions expérimentales sur la survie et le développement embryonnaire.

Référence : [Un réseau régulateur dynamique explique le contrôle du motif intestinal par le gène ParaHox chez l'oursin | Développement | La Compagnie des biologistes](#)